

Espacios Normados

Def: Sea E un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial

Una norma sobre E es una función $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ tal que:

(1) $\|x\| = 0 \iff x = 0 \rightarrow$ el 0 es el e.v

(2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ donde $\alpha \in \mathbb{R}, x \in E$

(3) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $x, y \in E$

Obs: Los espacios normados son e.m con $d(x, y) = \|x - y\|$

No todas las distancias provienen de una norma

$(\mathbb{R}, d)$, d la discreta

$\nexists \|\cdot\|$ en $\mathbb{R}$ / $d(x, y) = \|x - y\|$

Sup que existe

$$1 = d(2, 1) = \|2 - 1\| = \|1\|$$

$$1 = d(3, 1) = \|3 - 1\| = 2\|1\| = 2 \quad \text{Abs!}$$

Ejemplos:

(1) $E = \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Son normas
(ej de la pua)

(2) $E = l^\infty(\mathbb{R}) = \{ (a_n) \subseteq \mathbb{R}, \sup_n |a_n| < \infty \}$

l^∞ es e.v

·) $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$

·) $\alpha(a_n) = (\alpha a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$\|a_n\|_\infty = \sup_n |a_n|$ es una norma

(i) $\|a_n\|_\infty = 0 \Rightarrow \sup_n |a_n| = 0 \Rightarrow |a_n| = 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a_n = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$

(ii) $\|\alpha(a_n)\|_\infty = \|(\alpha a_n)\|_\infty = \sup_n |\alpha a_n| = |\alpha| \cdot \|a_n\|_\infty$

(iii) $\|(a_n) + (b_n)\|_\infty = \sup_n |a_n + b_n| \leq \sup_n (|a_n| + |b_n|) \leq \sup_n |a_n| + \sup_n |b_n|$
 $= \|a_n\|_\infty + \|b_n\|_\infty$

ℓ^∞ tiene dimension infinita

$$\left. \begin{array}{l} e_1 = (1, 0, 0, \dots) \\ e_2 = (0, 1, 0, \dots) \\ \vdots \\ e_n = (0, \dots, 1, 0, \dots) \\ \vdots \end{array} \right\} \text{son l.i.} \Rightarrow \dim(\ell^\infty) = \infty$$

(Comentario: $(1, 1, 1, \dots) \notin \text{span}\{e_n\}$, se escapa al curso)

$$(3) E = C([0, 1]) = \{f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continua}\}$$

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t)$$

$$(\alpha f)(t) = \alpha \cdot f(t)$$

$$\left. \begin{array}{l} \|f\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| \\ \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \end{array} \right\} \text{son normas}$$

Ademas, tiene dimension infinita

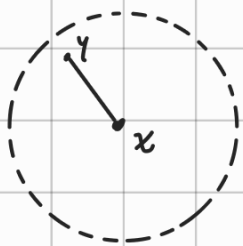
$$f_n(t) = t^n, \quad n \geq 0 \text{ son todas l.i. (y son } \infty)$$

Def: $(E, \|\cdot\|)$ decimos que es un espacio de Banach si es completo

(completo con la distancia heredada de la norma)

Obs $(E, \|\cdot\|)$

$$B(x, r) = \{y \in E : \|x - y\| < r\}$$



Si $y \in B(x, r) \Rightarrow$ el segmento que une a y con x también está en la bola

segmento: $z(t) = tx + (1-t)y$, $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} \|z(t) - x\| &= \|tx + (1-t)y - x\| = \|(t-1)x + (1-t)y\| \\ &= \underbrace{|1-t|}_{\leq 1} \underbrace{\|y-x\|}_{< r} < r \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z(t) \in B(x, r) \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$B(x, r) = \{y : \|x - y\| < r\} = \{y + x : \|y\| < r\}$$

$$= B(0, r) + x = \{y : \|y\| < r\} + x$$

$$= \{r \cdot y : \|y\| < 1\} + x = r \cdot B(0, 1) + x$$

Def: Sea E un normado con dos normas: $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$

Decimos que son equivalentes si las distancias inducidas son equivalentes

Prop: Dos normas son equivalentes $\Leftrightarrow \exists c_1, c_2 > 0$ tal que

$$c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1 \quad \forall x \in E$$

Demo: $\Leftarrow$) Ya la sabemos

$\Rightarrow$) Sea $x \in E$, $\|x\|_1 = 1$

$\Rightarrow x \in B_1(0, 2)$ $\exists r > 0$ / $B_1(0, 2) \subseteq B_2(0, r)$ (Pensar ~~$\neq$~~)
 $c \cdot x \neq 1$

$$\Rightarrow \|x\|_2 \leq r$$

$$\Rightarrow \|x\|_2 \leq \underbrace{r}_{c_2} \underbrace{\|x\|_1}_{=1}$$

Sea $x \in E$ cualquiera, $x \neq 0$

$$\text{Sea } \tilde{x} = \frac{x}{\|x\|_1} \Rightarrow \|\tilde{x}\|_1 = 1$$

$$\Rightarrow \|\tilde{x}\|_2 \leq c_2 \|\tilde{x}\|_1$$

$$\Rightarrow \left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\|_2 \leq C_2 \left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\|_1$$

$$\frac{1}{\|x\|_1} \|x\|_2 \leq C_2 \cdot \frac{1}{\|x\|_1} \|x\|_1$$

$$\|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1 \quad \forall x \in E$$

Tarea: pensar la otra desigualdad (mismo razonamiento)



¿Por que vale $\circledast$?

$$\mathbb{R}^n \quad \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2 \text{ equiv} \iff \forall x \in E, \forall r > 0, \exists r_1, r_2 > 0 \mid B_2(x, r_1) \subseteq B_1(x, r)$$

$$B_1(x, r_2) \subseteq B_2(x, r)$$

$$\text{Si } x=0, r=1 \rightarrow \exists r_1 > 0 \mid B_1(0, r_1) \subseteq B_2(0, 1)$$

$$\frac{2}{r_1} B_1(0, r_1) \subseteq \frac{2}{r_1} B_2(0, 1)$$

$$B_1(0, 2) \subseteq B_2\left(0, \underbrace{\frac{2}{r_1}}_r\right)$$

Teorema: En $\mathbb{R}^n$, todas las normas son equivalentes

Demo: Sea $\|\cdot\|$ una norma cualquiera en $\mathbb{R}^n$

$$\text{Vamos a ver que } \exists C_1, C_2 > 0 \mid C_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Sea $\{e_i\}_{i=1}^n$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad x_i \in \mathbb{R}$$

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \sum_{i=1}^n \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| \|e_i\| = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| \sum_{i=1}^n \|e_i\| =$$

$$\leq \|x\|_\infty \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\| \right)$$

C_2

$$\Rightarrow \|x\| \leq C_2 \|x\|_\infty$$

Falta ver que $\exists C_1 / C_1 \|x\|_\infty \leq \|x\|$

$$\text{Sea } K = S(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty = 1\}$$

Entonces K es cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ es compacto

$$f: (K, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{es continuo}$$
$$x \mapsto \|x\|$$

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C_2 \|x - y\|_\infty$$

$\xrightarrow{\text{desigualdad triangular inversa}}$

$\rightarrow$ es Lipschitz de cte = $C_2 \Rightarrow$ es continua

Como f es continua y K compacto $\Rightarrow f$ tiene máximo y mínimo

$$\text{Sea } C_2 = \min(f) = \min\{\|x\| : x \in K\}$$

$C_2 > 0$ porque $0 \notin K$

$$\Rightarrow \|x\| \geq C_2 \quad \forall x \in K$$

$$\Rightarrow \|x\| \geq C_2 \|x\|_\infty \quad \forall \|x\|_\infty = 1$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$. Sea $\tilde{x} = \frac{x}{\|x\|_\infty} \Rightarrow \tilde{x} \in K$

$$\Rightarrow \|\tilde{x}\| \geq C_2 \|\tilde{x}\|_\infty$$

$$\Rightarrow \left\| \frac{x}{\cancel{\|x\|_\infty}} \right\| \geq C_2 \left\| \frac{x}{\cancel{\|x\|_\infty}} \right\|_\infty$$

$$\Rightarrow \|x\| \geq C_2 \|x\|_\infty$$

